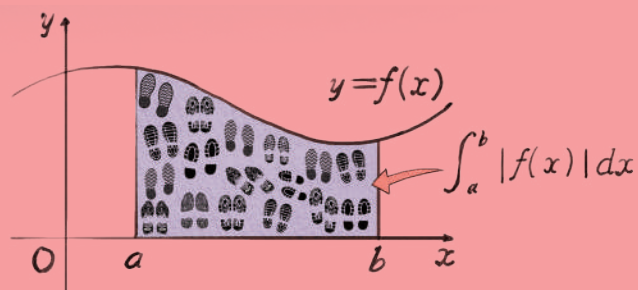


III

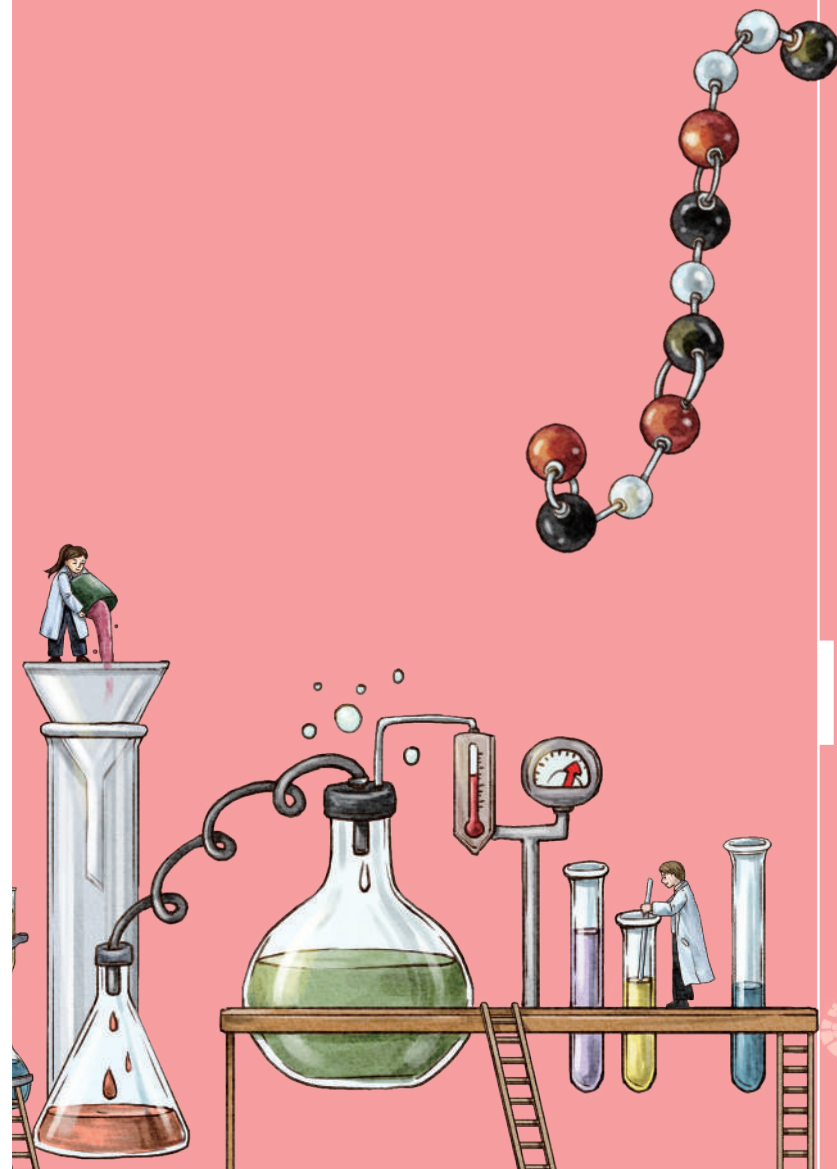
적분



부정적분은 미분과 역관계에 있고
정적분을 계산하는 데 이용되며,
정적분은 도형의 넓이, 물체의
움직인 거리 등을 구하는 데 활용된다.

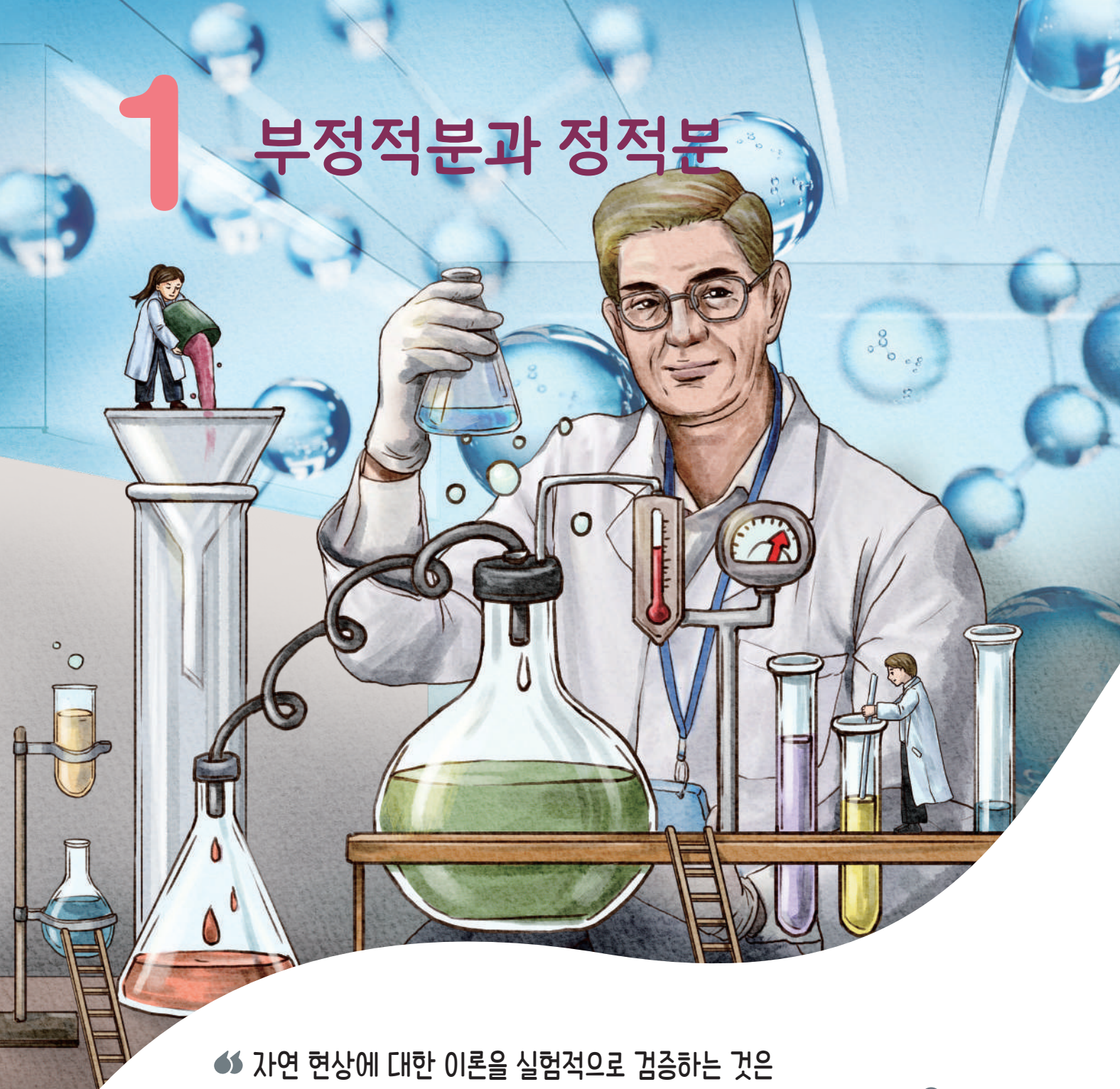
1 부정적분과 정적분

2 정적분의 활용



1

부정적분과 정적분



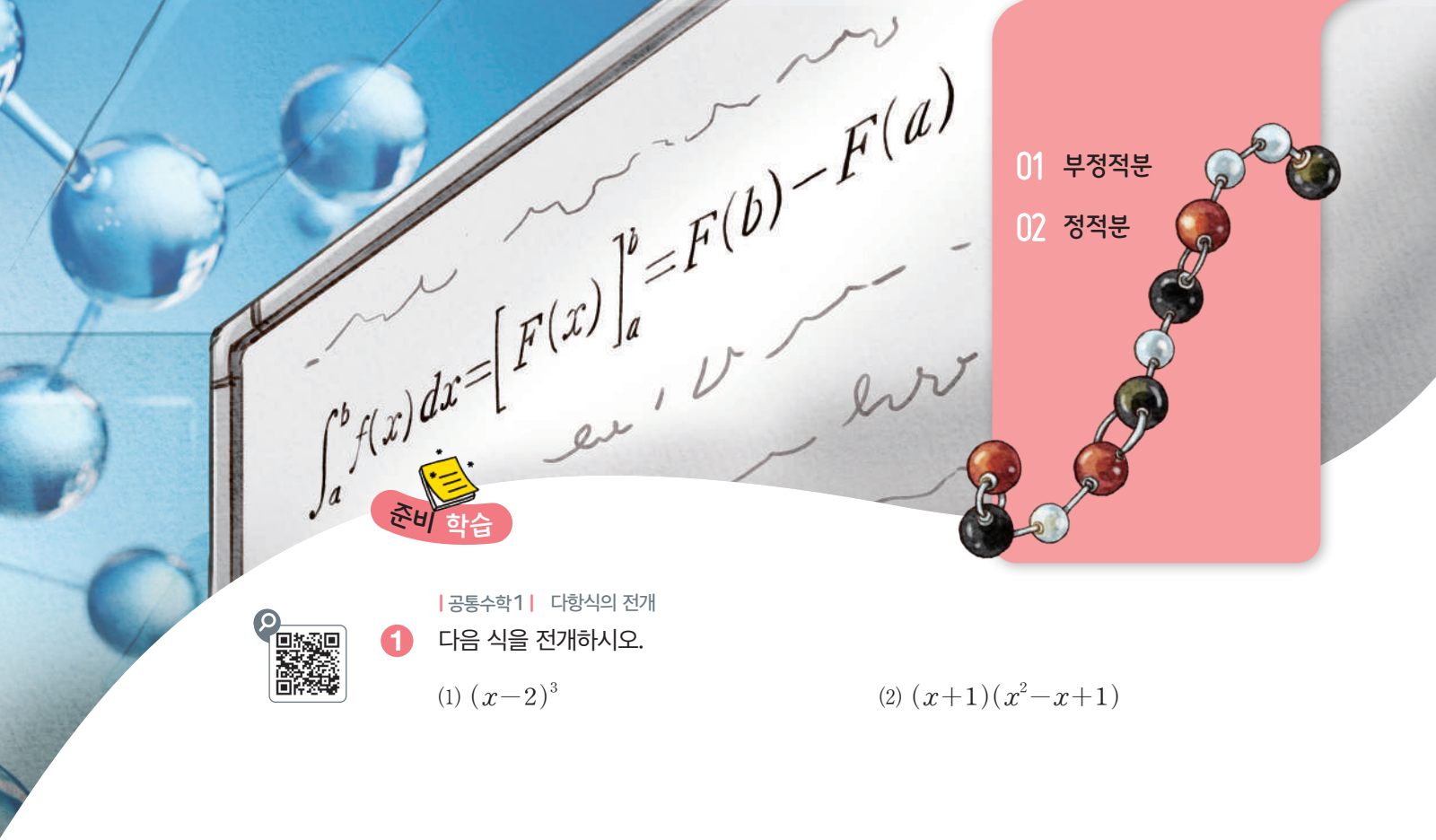
“ 자연 현상에 대한 이론을 실험적으로 검증하는 것은
일반적으로 적분의 결과에 달려 있다. ”

(출처: Mellor, J. W., 『Higher Mathematics for Students of Chemistry and Physics』)



조셉 멜러(Mellor, J. W., 1868~1938)
세라믹 연구의 개척자인 영국의 화학자

이 글은 멜러가 자신의 책에서 화학과 물리학을 공부하는 학생들에게 적분법의 중요성을 강조하기 위해 쓴 것으로, 인류 문명의 다양한 현상의 원리를 적분 이론으로 설명할 수 있음을 나타낸 것이다.



01 부정적분

02 정적분

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

준비 학습



| 공통수학1 | 다항식의 전개

1 다음 식을 전개하시오.

(1) $(x-2)^3$

(2) $(x+1)(x^2-x+1)$

| 미적분I | 미분계수

2 함수 $f(x) = x^3 - x + 2$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

| 미적분I | 도함수

3 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = x^2 - 2x + 3$

(2) $y = x^5 + 4x^3 - 7x - 2$



이 단원에서는

부정적분과 정적분의 뜻, 다항함수의 부정적분과 정적분을 구하는 방법을 알아본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 틀린 문제는 한 번 더 고민하여 풀어 보겠다.

01

부정적분

학습 부정적분의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.

목표 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.

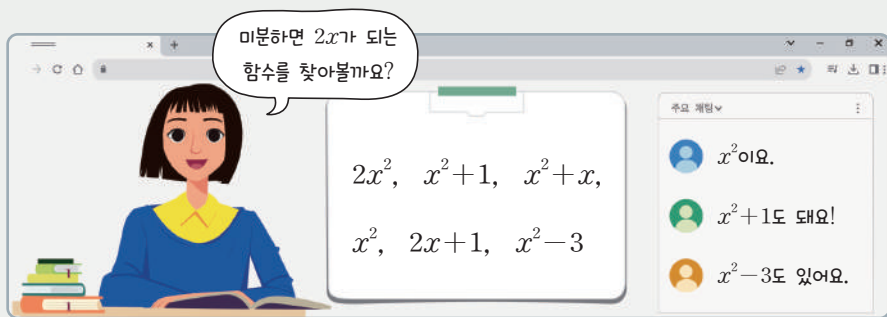
다항식을 전개하는 것과 전개된 식을 인수분해 하는 것이 서로 역과정인 것처럼, 미분의 역과정인 부정적분을 생각할 수 있다.

부정적분



생각 열기

다음은 함수의 미분에 대한 실시간 온라인 수업의 한 장면이다.



◇ 위에서 찾은 함수를 보고, 미분하면 $2x$ 가 되는 함수의 공통점과 차이점을 말해 보자.



배로(Barrow, I., 1630 ~ 1677)

영국의 수학자로 적분과 미분이 서로 역과정임을 최초로 알아냈다.

함수 $f(x)$ 가 주어졌을 때, 이것을 도함수로 갖는 함수에 대하여 알아보자.

일반적으로 함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉

$$F'(x) = f(x)$$

일 때 $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 **부정적분**이라고 한다.

예를 들어 함수 $x^2, x^2+1, x^2-3, \dots$ 은 모두 함수 $2x$ 의 부정적분이다.

이와 같이 함수 $2x$ 의 부정적분은 무수히 많고, 이들은 모두 상수항만 다를 수 있다.

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하고, 또 다른 부정적분을 $G(x)$ 라 하면

$$F'(x) = f(x), \quad G'(x) = f(x)$$

이므로

$$\{G(x) - F(x)\}' = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

이다.

◆ 84쪽 예제 3에서 도함수가 0인 함수는 상수함수임을 알 수 있다.

◆ $\int f(x) dx$ 는 ' $f(x)$ 의 부정적분' 또는 'integral $f(x) dx$ '라고 읽는다.

그런데 도함수가 0인 함수는 상수함수이므로 그 상수를 C 라 하면 다음이 성립한다.

$$G(x) - F(x) = C, \text{ 즉 } G(x) = F(x) + C$$

따라서 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $f(x)$ 의 모든 부정적분을

$$F(x) + C \text{ (} C \text{는 상수)}$$

로 나타낼 수 있고, 이것을 기호로

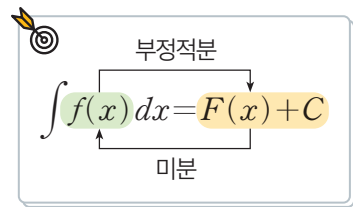
$$\int f(x) dx$$

와 같이 나타낸다. 즉, $F'(x) = f(x)$ 일 때,

$$\int f(x) dx = F(x) + C \text{ (} C \text{는 상수)}$$

이다. 이때 C 를 **적분상수**라고 한다.

또, 함수 $f(x)$ 의 부정적분을 구하는 것을 ' $f(x)$ 를 적분한다'고 하며, 그 계산법을 적분법이라고 한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

◆ 기호 $\int$ 은 독일의 수학자 라이프니츠(Leibniz, G. W., 1646~1716)가 처음으로 사용했으며, '합'을 뜻하는 라틴어 'Summa'의 첫 글자를 길게 늘어 쓴 것이다.

부정적분

$F'(x) = f(x)$ 일 때,

$$\int f(x) dx = F(x) + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

보기

① $(3x)' = 3$ 이므로 $\int 3 dx = 3x + C$

② $(2x^3)' = 6x^2$ 이므로 $\int 6x^2 dx = 2x^3 + C$

문제 1 $\left(\frac{2}{3}x^3 - x\right)' = 2x^2 - 1$ 임을 이용하여 부정적분 $\int (2x^2 - 1) dx$ 를 구하시오.

문제 2 다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, C 는 적분상수)

(1) $\int f(x) dx = x^2 + 5x + C$

(2) $\int f(x) dx = x^3 + 3x^2 - 2x + C$

함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수 $y=1$ 의 부정적분

부정적분이 미분의 역과정임을 이용하여, n 이 양의 정수일 때 함수 $y=x^n$ 의 부정적분을 구해 보자.



함께하기 다음 표는 n 이 양의 정수일 때, 함수 $F(x)$ 와 그 도함수 $f(x)$ 를 나타낸 것이다.

$F(x)$	$\frac{1}{2}x^2$	$\frac{1}{3}x^3$	$\frac{1}{4}x^4$	$\frac{1}{5}x^5$	...	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$
$f(x)$	x	x^2			...	

① 위의 표를 완성해 보자.

② ①의 결과로부터 부정적분 $\int x^n dx$ 를 구해 보자.

일반적으로 n 이 양의 정수일 때, $\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)' = x^n$ 이므로 함수 $y=x^n$ 의 부정적분은 다음과 같다.

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

한편, $(x)' = 1$ 이므로 상수함수 $y=1$ 의 부정적분은 다음과 같다.

$$\int 1 dx = x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수 $y=1$ 의 부정적분

① $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 부정적분은

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

② $y=1$ 의 부정적분은

$$\int 1 dx = x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

문제 3 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^8 dx$

(2) $\int x^{10} dx$

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

함수의 실수배, 두 함수의 합과 차의 부정적분을 알아보자.

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x)$ 와 $G(x)$ 라 할 때,

◆ 적분상수 C 는 경우에 따라 C_1 이나 C_2 등으로 나타낼 수도 있다.

$$\int f(x) dx = F(x) + C_1 \quad (C_1 \text{은 적분상수}),$$

$$\int g(x) dx = G(x) + C_2 \quad (C_2 \text{는 적분상수})$$

로 나타낼 수 있다.

◆ $k=0$ 일 때

$$\int 0 \times f(x) dx = C$$

(C 는 적분상수),

$$0 \times \int f(x) dx = 0$$

◆ $C=kC_1$ 로 나타낼 수 있다.

① 실수 k ($k \neq 0$)에 대하여 $\{kF(x)\}' = kF'(x) = kf(x)$ 이므로

$$\int kf(x) dx = kF(x) + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$= kF(x) + kC_1$$

$$= k\{F(x) + C_1\}$$

$$= k \int f(x) dx$$

이다.

② $\{F(x) + G(x)\}' = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x)$ 이므로

$$\int \{f(x) + g(x)\} dx = \{F(x) + G(x)\} + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$= \{F(x) + C_1\} + \{G(x) + C_2\}$$

$$= \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

이다.

◆ $C=C_1+C_2$ 로 나타낼 수 있다.

③ $f(x) - g(x) = f(x) + (-1) \times g(x)$ 이므로 ①과 ②로부터

$$\int \{f(x) - g(x)\} dx = \int \{f(x) + (-1) \times g(x)\} dx$$

$$= \int f(x) dx + \int \{(-1) \times g(x)\} dx$$

$$= \int f(x) dx + (-1) \times \int g(x) dx$$

$$= \int f(x) dx - \int g(x) dx$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 부정적분이 존재할 때,

$$\textcircled{1} \int k f(x) dx = k \int f(x) dx \quad (\text{단, } k \text{는 } 0 \text{이 아닌 실수})$$

$$\textcircled{2} \int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$\textcircled{3} \int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$$

◆ **2**와 **3**은 세 개 이상의 함수의 합과 차에 대해서도 성립한다.

예제 1 다음 부정적분을 구하시오.

$$(1) \int (8x^3 + 4x) dx$$

$$(2) \int (x-1)^3 dx - \int x(x^2+3) dx$$

풀이 (1) $\int (8x^3 + 4x) dx = \int 8x^3 dx + \int 4x dx$

$$= 8 \int x^3 dx + 4 \int x dx$$

$$= 8 \left(\frac{1}{4} x^4 + C_1 \right) + 4 \left(\frac{1}{2} x^2 + C_2 \right)$$

$$= 2x^4 + 2x^2 + 8C_1 + 4C_2$$

여기서 $8C_1 + 4C_2 = C$ 라 하면

$$\int (8x^3 + 4x) dx = 2x^4 + 2x^2 + C$$

$$(2) \int (x-1)^3 dx - \int x(x^2+3) dx = \int \{(x-1)^3 - x(x^2+3)\} dx$$

$$= \int (x^3 - 3x^2 + 3x - 1 - x^3 - 3x) dx$$

$$= \int (-3x^2 - 1) dx$$

$$= -x^3 - x + C$$

답 (1) $2x^4 + 2x^2 + C$ (2) $-x^3 - x + C$

◆ 적분상수가 여러 개 있을 때는 이들을 묶어서 하나의 적분상수로 나타낸다.

문제 4 다음 부정적분을 구하시오.

$$(1) \int (x^2 - 2x + 3) dx$$

$$(2) \int \frac{x^4}{x^2+1} dx - \int \frac{1}{x^2+1} dx$$

예제 2 다음을 모두 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$f'(x) = 3x^2 - 2x + 1, \quad f(0) = 2$$

풀이 $f'(x) = 3x^2 - 2x + 1$ 이므로

$$f(x) = \int (3x^2 - 2x + 1) dx = x^3 - x^2 + x + C$$

$$f(0) = 2 \text{이므로} \quad C = 2$$

따라서 구하는 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = x^3 - x^2 + x + 2$$

$$\text{답 } f(x) = x^3 - x^2 + x + 2$$

문제 5 다음을 모두 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$f'(x) = x^3 - 6x^2 + 2, \quad f(2) = 1$$

경제+ 문제 6 어느 공장에서 생산하는 제품 x 단위에 대한 총 비용 함수를 $C(x)$ 라 할 때, 한계 비용 함수 $C'(x)$ 는

$$C'(x) = 0.003x^2 - x + 100$$

이라고 한다. 이때 총비용 함수 $C(x)$ 를 구하시오.

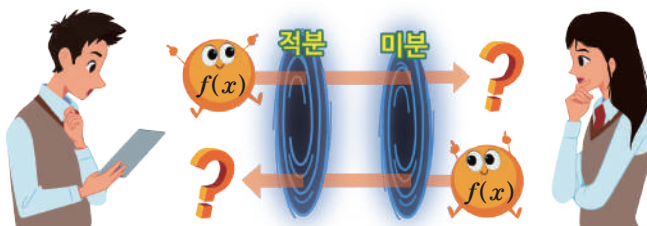
(단, $C(0) = 1000$)

◆ 한계 비용은 제품 1단위를 더 생산하는 데 추가로 드는 비용이다.



문제해결 | 추론

다음은 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 적분과 미분의 순서에 따른 결과에 대한 두 학생의 대화이다.



함수 $f(x)$ 를 적분한 다음 미분한 결과와 미분한 다음 적분한 결과는 서로 같을까?

미분과 적분은 서로 역과정이니가 어떤 순서로 해도 그 결과는 $f(x)$ 일 것 같은데...

활동 ◇ $\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right]$ 와 $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx$ 를 각각 구하고, 그 결과를 비교해 보자.



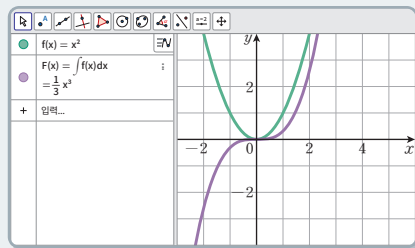
부정적분에서 적분상수의 기하적 의미

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때, 적분상수 C 에 대하여 $F(x)+C$ 도 $f(x)$ 의 부정적분임을 배웠다.

이제 공학 프로그램으로 함수 $f(x)=x^2$ 에 대하여 함수 $g(x)=F(x)+C$ 의 그래프를 그려 보고, $g(x)$ 를 미분하면 $f(x)$ 가 됨을 확인해 보자.



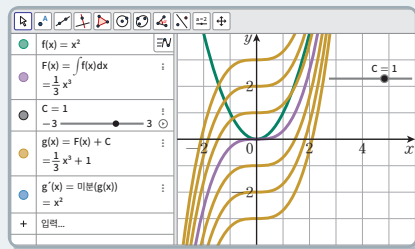
- 1 'f(x)=x^2'를 입력하고 **Enter**를 누르면, 함수 $f(x)=x^2$ 의 그래프가 나타난다.
- 2 'F(x)=적분(f(x))'를 입력하고 **Enter**를 누르면, 함수 $f(x)=x^2$ 의 한 부정적분 $F(x)=\frac{1}{3}x^3$ 과 그 그래프가 나타난다.
- 3 'g(x)=F(x)+C'를 입력하고 **Enter**를 누르면, 적분



상수 C 에 대한 슬라이더와 $C=1$ 일 때의 함수 $g(x)=\frac{1}{3}x^3+C$ 와 그 그래프가 나타난다.

이때 C 에 대한 슬라이더의 설정 사항에서 최솟값은 -3 , 최댓값은 3 , 증가는 1 로 설정한다.

- 4 함수 $g(x)=\frac{1}{3}x^3+C$ 의 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **자취 보이기**를 활성화하고 슬라이더의 재생 버튼 을 누르면, 오른쪽 그림과 같이 C 의 값에 따른 $g(x)=\frac{1}{3}x^3+C$ 의 그래프가 나타난다.



즉, $g(x)=\frac{1}{3}x^3+C$ 의 그래프는 $F(x)=\frac{1}{3}x^3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 적분상수 C 만큼 평행이동한 것임을 알 수 있다.

- 5 '미분(g(x))'를 입력하고 **Enter**를 누르면, $g'(x)=x^2$ 과 그 그래프가 나타난다.
따라서 함수 $g(x)=F(x)+C$ 를 미분하면 $g'(x)=f(x)$ 가 됨을 확인할 수 있다.

확인

위와 같은 방법으로 함수 $f(x)=x^2-4$ 에 대하여 함수 $g(x)=F(x)+C$ 의 그래프를 그려 보고, $g(x)$ 를 미분하면 $f(x)$ 가 됨을 확인해 보자.

02

정적분

- 학습** 정적분의 개념을 탐구하고, 그 성질을 이해한다.
목표 부정적분과 정적분의 관계를 이해하고, 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

연어 양식에서 치어의 성장률은 물에 용해된 산소와 먹이의 양에 영향을 크게 받는다. 이때 양식 기간 동안 치어의 평균 성장률은 먹이의 양에 따라 정해지는 산소량의 함수의 정적분으로 계산한다.

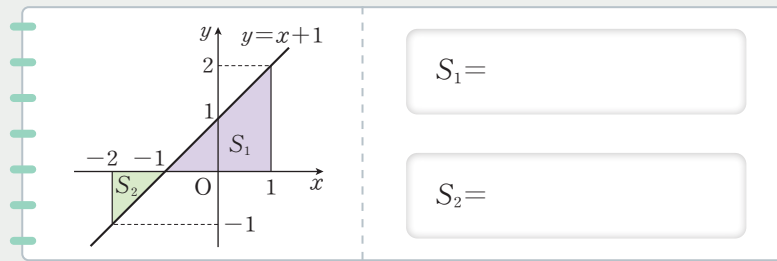
(출처: https://bookdown.org/huckley/Physical_Processes_In_Ecosystems)

정적분



생각 열기

다음 그림은 함수 $f(x) = x + 1$ 의 그래프이다. 함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x = -2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 할 때, S_1 과 S_2 의 값을 구해 보자.



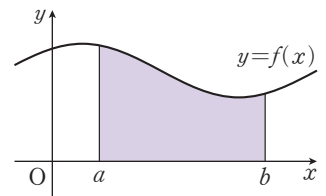
닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 정적분을 정의해 보자.

(i) $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 일 때

함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x = a$ 와 $x = b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 **정적분**이라 하고, 이것을 기호로

$$\int_a^b f(x) dx$$

와 같이 나타낸다.



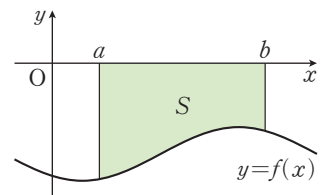
◆ $\int_a^b f(x) dx$ 에서 a 를 아래끝, b 를 위끝이라고 한다.

(ii) $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 일 때

함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x = a$ 와 $x = b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 할 때, $-S$ 를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분이라 하고

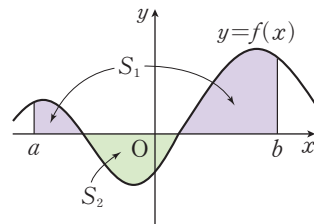
$$\int_a^b f(x) dx = -S$$

와 같이 나타낸다.



(i)과 (ii)를 확장하여 일반적으로 연속인 함수 $f(x)$ 의 정적분을 다음과 같이 정의한다.

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 로 둘러싸인 도형 중에서 $f(x) \geq 0$ 인 부분의 넓이를 S_1 , $f(x) \leq 0$ 인 부분의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 - S_2$ 를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분이라 하고



$$\int_a^b f(x) dx = S_1 - S_2$$

와 같이 나타낸다.

이때 닫힌구간 $[a, b]$ 를 적분 구간이라 하고, 정적분 $\int_a^b f(x) dx$ 의 값을 구하는 것을 ‘함수 $f(x)$ 를 a 에서 b 까지 적분한다’고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

정적분

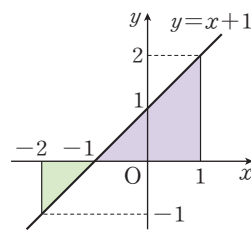
◆ 닫힌구간 $[a, b]$ 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) = 0$ 이면

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 로 둘러싸인 도형 중에서 $f(x) \geq 0$ 인 부분의 넓이를 S_1 , $f(x) \leq 0$ 인 부분의 넓이를 S_2 라 할 때, 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분은

$$\int_a^b f(x) dx = S_1 - S_2$$

문제 1 오른쪽 그림은 함수 $f(x) = x+1$ 의 그래프이다. 정적분의 정의를 이용하여 정적분 $\int_{-2}^1 (x+1) dx$ 의 값을 구하시오.



한편, $a \geq b$ 일 때는 정적분 $\int_a^b f(x) dx$ 를 다음과 같이 정의한다.

(i) $a=b$ 일 때, $\int_a^a f(x) dx = 0$

(ii) $a > b$ 일 때, $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$

보기 ① $\int_2^2 (x^3 - 2x) dx = 0$

② $\int_3^1 x^4 dx = -\int_1^3 x^4 dx$

문제 2 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^1 (x^2 + 1)^{10} dx$

(2) $\int_4^1 x^2 dx + \int_1^4 x^2 dx$

적분과 미분의 관계

적분과 미분 사이에 어떤 관계가 성립하는지 알아보자.

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(t) \geq 0$ 일 때, 함수 $S(x)$ 를 다음과 같이 정의하자.

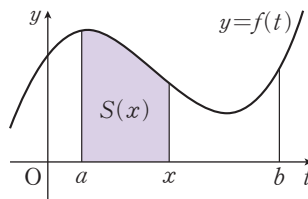
$$S(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (\text{단, } a < x < b)$$

여기서 $a \leq x + \Delta x \leq b$ 인 Δx 에 대하여 t 의 값이 x 에서 $x + \Delta x$ 까지 변할 때, $S(x)$ 의 증분을 ΔS 라 하면

$$\Delta S = S(x + \Delta x) - S(x)$$

이다.

◆ $S(x)$ 는 x 의 값에 따라 그 값이 하나씩 정해지므로 x 에 대한 함수이다.



◆ 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

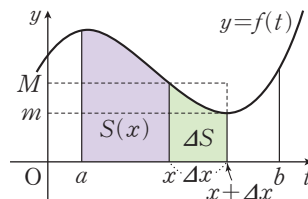
(i) $\Delta x > 0$ 일 때, 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[x, x + \Delta x]$ 에서 연속이므로 최댓값과 최솟값을 갖는다. 이때 함수 $f(t)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하면

$$m\Delta x \leq \Delta S \leq M\Delta x$$

이므로

$$m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$$

이다.



(ii) $\Delta x < 0$ 일 때, (i)과 같은 방법으로 $m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$ 임을 보일 수 있다.

그런데 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 $m \rightarrow f(x)$ 이고 $M \rightarrow f(x)$ 이므로, (i)과 (ii)로부터

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = f(x), \quad \text{즉} \quad S'(x) = f(x)$$

이다. 따라서 다음이 성립한다.

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

일반적으로 적분과 미분의 관계는 다음과 같다.

적분과 미분의 관계

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

보기 $\frac{d}{dx} \int_1^x (t^3 + 2t - 5) dt = x^3 + 2x - 5$

문제 3 다음을 구하시오.

(1) $\frac{d}{dx} \int_2^x (4t^2 - t + 2) dt$

(2) $\frac{d}{dx} \int_{-1}^x (3t + 1)(1 - t) dt$

부정적분과 정적분의 관계

적분과 미분의 관계를 이용하여 부정적분과 정적분의 관계를 알아보자.

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, $S(x) = \int_a^x f(t) dt$ ($a \leq x \leq b$)라 하면

적분과 미분의 관계로부터 $S'(x) = f(x)$ 이므로 $S(x)$ 는 $f(x)$ 의 한 부정적분이다.

따라서 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$S(x) = \int_a^x f(t) dt = F(x) + C$$

인 상수 C 가 있다.

한편, $x=a$ 이면 $S(a)=0$ 이고, $S(a)=F(a)+C=0$ 에서 $C=-F(a)$ 이므로

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a)$$

이다. 이 식에 $x=b$ 를 대입하고, 변수 t 를 x 로 바꾸면

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

이다. 여기서 $F(b) - F(a)$ 를 기호로

$$\left[F(x) \right]_a^b$$

와 같이 나타낸다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

◆ 이 관계를 ‘미적분의 기본정리’라고도 한다.

부정적분과 정적분의 관계

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때,

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

◆ $\left[F(x) + C \right]_a^b$
 $= \{F(b) + C\} - \{F(a) + C\}$
 $= F(b) - F(a)$
 $= \left[F(x) \right]_a^b$
 이므로, 정적분의 값을 구할 때는 적분상수를 고려하지 않는다.

예제 1 정적분 $\int_{-1}^3 (x^2 - 1) dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 함수 $f(x) = x^2 - 1$ 은 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 연속이고

$$\int (x^2 - 1) dx = \frac{1}{3}x^3 - x + C$$

따라서

$$\begin{aligned} \int_{-1}^3 (x^2 - 1) dx &= \left[\frac{1}{3}x^3 - x \right]_{-1}^3 \\ &= \left(\frac{1}{3} \times 3^3 - 3 \right) - \left\{ \frac{1}{3} \times (-1)^3 - (-1) \right\} \\ &= 6 - \frac{2}{3} = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

답 $\frac{16}{3}$

◆ 정적분에서 x 대신 다른 문자를 사용해도 된다. 즉,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx \\ &= \int_a^b f(t) dt \\ &= \int_a^b f(s) ds \end{aligned}$$

문제 4 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_2^4 (3x + 2) dx \quad (2) \int_{-3}^1 (t^2 - 2t - 3) dt \quad (3) \int_{-1}^1 (s^3 - s) ds$$

이제 $a > b$ 일 때, 부정적분과 정적분의 관계가 성립하는지 알아보자.

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때, $a > b$ 이면

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= - \int_b^a f(x) dx = - \left[F(x) \right]_b^a \\ &= - \{F(a) - F(b)\} = F(b) - F(a) \end{aligned}$$

이므로, $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 는 a 와 b 의 대소에 관계없이 항상 성립한다.

보기 $\int_1^{-2} 2x^3 dx = \left[\frac{1}{2}x^4 \right]_1^{-2} = 8 - \frac{1}{2} = \frac{15}{2}$

문제 5 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_3^1 (x^2 - 4x + 3) dx$$

$$(2) \int_2^{-1} (5t^4 - 8t) dt$$

예제 2 모든 실수 x 에 대하여 등식 $\int_a^x f(t) dt = x^2 - 3x + 2$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이 주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 2x - 3$$

주어진 등식의 양변에 $x=a$ 를 대입하면

$$\int_a^a f(t) dt = a^2 - 3a + 2, \quad 0 = (a-1)(a-2)$$

즉, $a=1$ 또는 $a=2$

$$\text{답 } f(x) = 2x - 3, a=1 \text{ 또는 } a=2$$

$$\diamond \int_a^a f(x) dx = 0$$

문제 6 모든 실수 x 에 대하여 등식 $\int_1^x f(t) dt = 7x^2 - 3x + a$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 상수 a 의 값을 구하시오.

함수의 실수배, 합, 차의 정적분

함수의 실수배, 두 함수의 합과 차의 정적분을 알아보자.

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x)$ 와 $G(x)$ 라 할 때, 부정적분과 정적분의 관계로부터 다음을 알 수 있다.

① 실수 k ($k \neq 0$)에 대하여 $\int kf(x) dx = kF(x) + C$ 이므로 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_a^b kf(x) dx &= \left[kF(x) \right]_a^b = kF(b) - kF(a) \\ &= k\{F(b) - F(a)\} \\ &= k \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

$$\diamond \int_a^b 0 dx = 0$$

또, $k=0$ 일 때도 $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ 이다.

② $\int \{f(x) + g(x)\} dx = F(x) + G(x) + C$ 이므로 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}\int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx &= \left[F(x) + G(x) \right]_a^b \\ &= \{F(b) + G(b)\} - \{F(a) + G(a)\} \\ &= \{F(b) - F(a)\} + \{G(b) - G(a)\} \\ &= \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx\end{aligned}$$

③ $f(x) - g(x) = f(x) + (-1) \times g(x)$ 이므로 ①과 ②로부터 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx &= \int_a^b f(x) dx + \int_a^b \{(-1) \times g(x)\} dx \\ &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx\end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 정적분

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

① $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (단, k 는 실수)

② $\int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$

③ $\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$

◆ ②와 ③은 세 개 이상의 함수의 합과 차에 대해서도 성립한다.

예제 3 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^2 (3x^2 - 8x) dx$

(2) $\int_0^2 (x+1)^2 dx - \int_0^2 (x-1)^2 dx$

풀이 (1) $\int_{-1}^2 (3x^2 - 8x) dx = \int_{-1}^2 3x^2 dx - \int_{-1}^2 8x dx = 3 \int_{-1}^2 x^2 dx - 8 \int_{-1}^2 x dx$
 $= 3 \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_{-1}^2 - 8 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_{-1}^2 = 9 - 12 = -3$

(2) $\int_0^2 (x+1)^2 dx - \int_0^2 (x-1)^2 dx = \int_0^2 \{(x+1)^2 - (x-1)^2\} dx$
 $= \int_0^2 4x dx = 4 \int_0^2 x dx = 4 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^2 = 8$

답 (1) -3 (2) 8

◆ $\int_0^2 (x+1)^2 dx$ 와 $\int_0^2 (x-1)^2 dx$ 를 각각 계산하여 정적분의 값을 구할 수도 있다.

문제 7 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_2^3 (2x^3 - x + 1) dx$

(2) $\int_1^2 (2x+1)(2x-1) dx - \int_1^2 4x^2 dx$

이제 나누어진 구간에서의 정적분에 대하여 알아보자.



함께하기

임의의 세 실수 a, b, c 를 포함하는 닫힌구간에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하자.

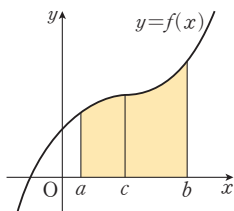
① 정적분 $\int_a^c f(x) dx$ 와 $\int_c^b f(x) dx$ 의 값을 $F(x)$ 를 이용하여 나타내 보자.

② 정적분 $\int_a^b f(x) dx$ 의 값을 $F(x)$ 를 이용하여 나타내 보자.

③ ①과 ②의 결과를 이용하여 다음이 성립함을 확인해 보자.

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

위의 함께하기로부터 다음을 알 수 있다.



나누어진 구간에서의 정적분

함수 $f(x)$ 가 세 실수 a, b, c 를 포함하는 닫힌구간에서 연속일 때,

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

참고 나누어진 구간에서의 정적분은 a, b, c 의 대소에 관계없이 성립한다.

보기 $\int_{-1}^1 (3x^2 - 2x) dx + \int_1^2 (3x^2 - 2x) dx = \int_{-1}^2 (3x^2 - 2x) dx = \left[x^3 - x^2 \right]_{-1}^2$
 $= 4 - (-2) = 6$

문제 8 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-2}^1 (x^3 + 3x^2) dx + \int_1^2 (x^3 + 3x^2) dx$

(2) $\int_{-2}^3 (x^2 - 4) dx - \int_1^3 (x^2 - 4) dx$

예제 4 정적분 $\int_0^2 |x(x-1)| dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 $f(x) = |x(x-1)|$ 이라 하면, 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서

$$f(x) = |x(x-1)| = \begin{cases} -x(x-1) & (0 \leq x \leq 1) \\ x(x-1) & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

이므로

$$\begin{aligned} \int_0^2 |x(x-1)| dx &= \int_0^1 (-x^2+x) dx + \int_1^2 (x^2-x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_1^2 = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 1 \end{aligned}$$

답 1

문제 9 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^2 |2x-1| dx$

(2) $\int_1^3 |3x^2-6x| dx$

**생각
넓히기**

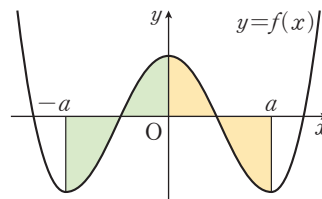
◆ $f(-x) = f(x)$ 이면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

◆ $f(-x) = -f(x)$ 이면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

연속함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축 또는 원점에 대하여 대칭일 때, 정적분의 값을 구하는 방법에 대하여 알아보자.

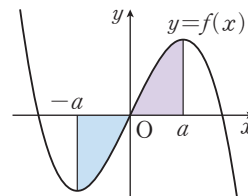
활동 ① 오른쪽 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이고 $a > 0$ 일 때, 다음이 성립함을 설명해 보자.

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$



활동 ② 오른쪽 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이고 $a > 0$ 일 때, 다음이 성립함을 설명해 보자.

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$



활동 ③ 활동 ①과 활동 ②의 결과를 이용하여 다음 정적분의 값을 구해 보자.

$$\int_{-1}^1 (x^5 + 5x^4 + 3x^3 + 6x^2) dx$$

중단원 마무리 문제

부정적분

(1) $F'(x)=f(x)$ 일 때, $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 부정적분이라고 한다.

$$\rightarrow \int f(x)dx = F(x) + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

(2) 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수 $y=1$ 의 부정적분

$$\textcircled{1} \int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

$$\textcircled{2} \int 1 dx = x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

★(3) 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

$$\textcircled{1} \int k f(x) dx = k \int f(x) dx \text{ (단, } k \text{는 } 0 \text{이 아닌 실수)}$$

$$\textcircled{2} \int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$\textcircled{3} \int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$$

정적분

(1) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 로 둘러싸인 도형 중에서 $f(x) \geq 0$ 인 부분의 넓이를 S_1 , $f(x) \leq 0$ 인 부분의 넓이를 S_2 라 할 때, 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분은

$$\int_a^b f(x) dx = S_1 - S_2 \rightarrow a=b \text{ 일 때, } \int_a^a f(x) dx = 0$$

(2) 적분과 미분의 관계 $a > b$ 일 때, $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \text{ (단, } a < x < b)$$

(3) 부정적분과 정적분의 관계

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때,

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

★(4) 함수의 실수배, 합, 차, 나누어진 구간에서의 정적분

$$\textcircled{1} \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \text{ (단, } k \text{는 실수)}$$

$$\textcircled{2} \int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

$$\textcircled{3} \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$$

$$\textcircled{4} \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx \rightarrow a, b, c \text{의 대소에 관계없이 성립한다.}$$



01 다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.
(단, C 는 적분상수)

$$(1) \int f(x) dx = x + C$$

$$(2) \int f(x) dx = \frac{1}{2} x^2 - 3x + C$$

02 다음 부정적분을 구하시오.

$$(1) \int (-2x + 1) dx \quad (2) \int (3x^2 + 4x - 2) dx$$

03 다음을 구하시오.

$$(1) \frac{d}{dx} \int_1^x (2t^2 + 3) dt \quad (2) \frac{d}{dx} \int_0^x (t - 2)^2 dt$$

04 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_1^3 (x^2 - 3) dx \quad (2) \int_0^2 (x^3 - 4x) dx$$

05 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^1 (x^2 - x + 1)dx + \int_{-1}^1 (1 + x - x^2)dx$

(2) $\int_0^1 (4x^3 + 2x)dx + \int_1^2 (4x^3 + 2x)dx$



06 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $x^3 - x^2 - 2x + 5$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

07 다음을 모두 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

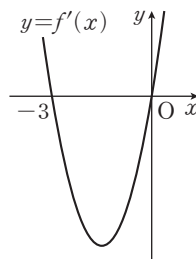
(1) $f'(x) = -x^2 + 2x, f(1) = -2$

(2) $f'(x) = x^3 - x^2 + 2, f(0) = 1$



08 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $6x^2 - 2x$ 이다. 이 곡선이 점 $(-1, -4)$ 를 지날 때, 함수 $f(x)$ 를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

09 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 9이고 극솟값이 0일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.



10 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$\int_a^x f(t)dt = x^3 + x^2 - x - a$$

를 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 양수 a 의 값을 구하시오.

11 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x < 1) \\ -x^2 + 3x & (x \geq 1) \end{cases}$ 일 때, 정적분 $\int_0^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

12 일차함수 $f(x)=ax+1$ 에 대하여

$$\int_0^1 f(x) dx=0$$

일 때, 정적분 $\int_0^1 \{f(x)\}^2 dx$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 상수)

13 $\int_2^a (3x^2-6x-4) dx=0$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a>2$)

14 연속함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_{-3}^2 f(x) dx=4,$$

$$\int_{-3}^0 f(x) dx=1,$$

$$\int_4^0 f(x) dx=2$$

일 때, 정적분 $\int_2^4 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

 서술형

15 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x)=-2x^2+x+\int_0^2 f(t) dt$$

가 성립할 때, $f(-1)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

16 연속함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-1}^1 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

- (㉠) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
 (㉡) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)+f(-x)=3x^2+1$ 이다.

17 $0 \leq a \leq 2$ 일 때, 함수 $f(a)=\int_0^2 |x-a| dx$ 의 최솟값을 구하시오.



18 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f'(x) = 3x - a, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = a + 4$$

일 때, $a - f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

19 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = 2$ 이고

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$$

일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

20 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x (x-t)f(t)dt = ax^2 + 2x + b$$

를 만족시킬 때, ab 의 값을 구하시오.

(단, a 와 b 는 상수)



21 두 연속함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

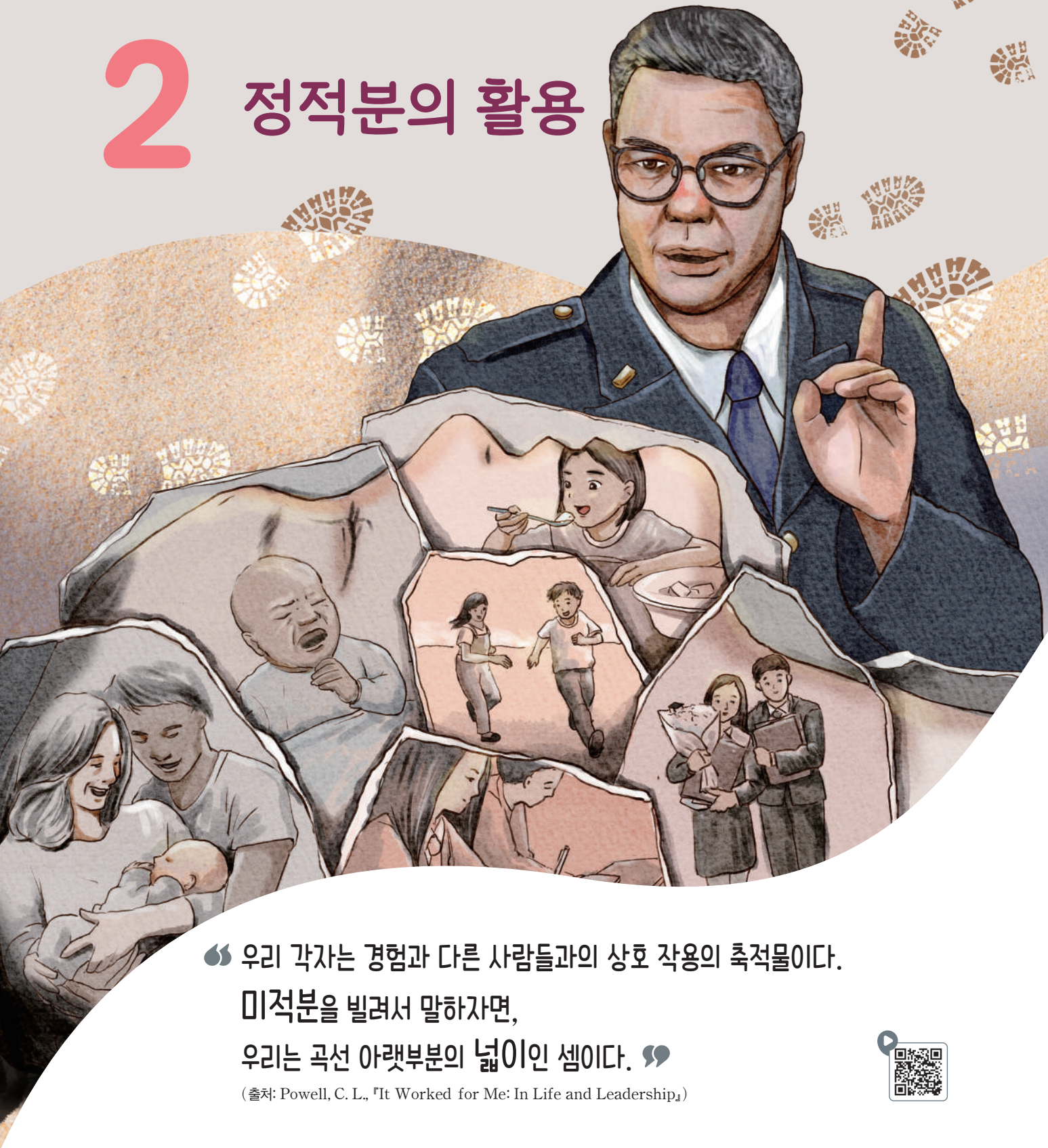
$$f(x) = 20x + \int_0^1 g(x) dx,$$

$$g(x) = 30x^2 + x \int_0^1 f(x) dx$$

를 만족시킬 때, 정적분 $\int_0^1 \{f(x) + g(x)\} dx$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

2

정적분의 활용



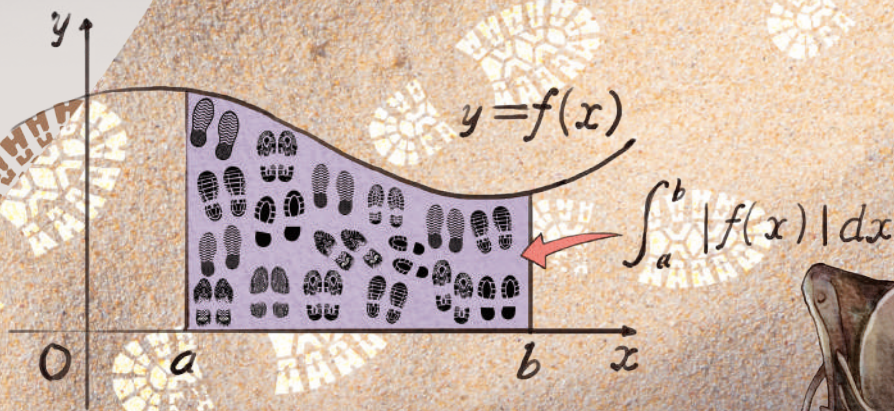
“ 우리 각자는 경험과 다른 사람들과의 상호 작용의 축적물이다.
미적분을 빌려서 말하자면,
우리는 곡선 아랫부분의 넓이인 셈이다. ”

(출처: Powell, C. L., 『It Worked for Me: In Life and Leadership』)



콜린 파월 (Powell, C. L., 1937 ~ 2021)
군인이자 정치가로서, 국무 장관으로 임명된
최초의 아프리카계 미국인

이 글은 파월이 자신의 생애에서 가장 잘한 일과 잘못된 일이 무엇이라는 질문에 대해, 자신의 인생을 큰 성공이나 실패가 아닌 다른 사람들과의 상호 작용의 축적물이라 생각하여 이를 곡선 아랫부분의 넓이에 비유한 것이다.



01 넓이

02 속도와 거리



|미적분I| 함수의 그래프

- 1 함수 $f(x)=2x^3-3x^2-12x$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

|미적분I| 수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도

- 2 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=t^3-4t^2$ 일 때, $t=3$ 에서의 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.

|미적분I| 다항함수의 정적분

- 3 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^2 (x^2-4x+1) dx$

(2) $\int_{-2}^1 x^2(x+1) dx$



이 단원에서는

정적분을 이용하여 도형의 넓이, 속도와 거리에 대한 문제를 해결하는 방법을 알아본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 수업에 맞춰 예습과 복습을 철저히 하겠다.

01

넓이

학습
목표

곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.

백두산의 화산 활동으로 인해 천지를 둘러싼 봉우리가 붕괴하는 경우 천지 물에 의해 침수되는 지역의 넓이를 예측할 수 있다. 이와 같은 침수 지역의 넓이를 계산할 때 정적분을 이용한다.

(출처: 서장원 외, 「백두산 천지 붕괴 가상 시나리오별 천지못 유출수의 피해 영향 범위 예측」)

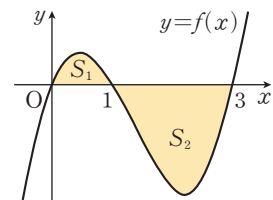
곡선과 x 축 사이의 넓이



생각 열기

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 각 부분의 넓이를 S_1 과 S_2 라 하자.

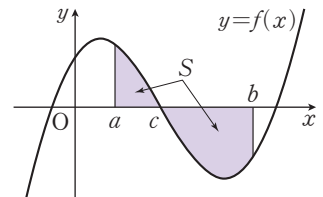
- ① S_1 과 S_2 를 정적분을 이용하여 나타내 보자.
- ② $S_1 + S_2$ 의 값을 정적분을 이용하여 나타내 보자.



함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 정적분을 이용하여 구해 보자.

닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 일 때, 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b \{-f(x)\} dx \\ &= \int_a^c |f(x)| dx + \int_c^b |f(x)| dx \\ &= \int_a^b |f(x)| dx \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} &\diamond \int_a^c f(x) dx \\ &\quad + \int_c^b f(x) dx \\ &= \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

이다.

일반적으로 다음이 성립한다.

곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

예제 1 곡선 $y=x^2-3x$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

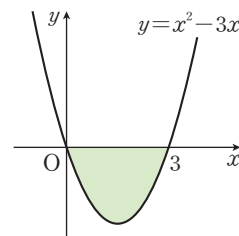
풀이 주어진 곡선과 x 축의 교점의 x 좌표는 $x^2-3x=0$ 에서

$$x(x-3)=0, \text{ 즉 } x=0 \text{ 또는 } x=3$$

$$\text{달힌구간 } [0, 3] \text{에서 } x^2-3x \leq 0$$

따라서 구하는 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 |x^2-3x| dx = \int_0^3 (-x^2+3x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_0^3 = \frac{9}{2} \end{aligned}$$



답 $\frac{9}{2}$

문제 1 다음 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y = -x^2 + 1$

(2) $y = x^2 + x - 2$

예제 2 달힌구간 $[1, 3]$ 에서 곡선 $y = -x^2 + 2x$ 과 x 축 및 두 직선 $x=1$ 과 $x=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 주어진 곡선과 x 축의 교점의 x 좌표는 $-x^2+2x=0$ 에서

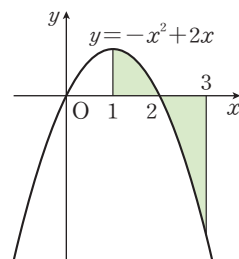
$$-x(x-2)=0, \text{ 즉 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

$$\text{달힌구간 } [1, 2] \text{에서 } -x^2+2x \geq 0,$$

$$\text{달힌구간 } [2, 3] \text{에서 } -x^2+2x \leq 0$$

따라서 구하는 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_1^3 |-x^2+2x| dx \\ &= \int_1^2 (-x^2+2x) dx + \int_2^3 (x^2-2x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_1^2 + \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_2^3 = 2 \end{aligned}$$



답 2

문제 2 다음을 구하시오.

(1) 달힌구간 $[2, 4]$ 에서 곡선 $y = x^2 - 4x + 3$ 과 x 축 및 두 직선 $x=2$ 와 $x=4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이

(2) 곡선 $y = x^3 - 3x^2 - x + 3$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이

두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구해 보자.

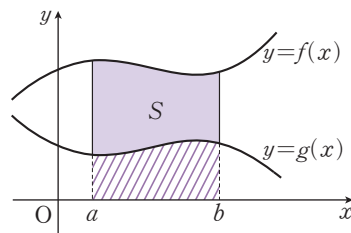
먼저 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이면 도형의 넓이 S 는 다음과 같이 구할 수 있다.

(i) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x) \geq 0$ 일 때

도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \end{aligned}$$

이다.



◆ S 는 전체 넓이에서 빗금 친 부분의 넓이를 뺀 것이다.



(ii) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 $f(x)$ 또는 $g(x)$ 가 음의 값을 가질 때

오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$

를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하여

$$f(x) + k \geq g(x) + k \geq 0$$

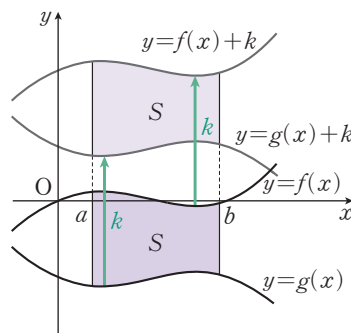
이 되도록 하자.

이때 평행이동한 도형의 넓이는 변하지 않으므로

S 는 두 곡선 $y=f(x)+k$ 와 $y=g(x)+k$ 및 두

직선 $x=a$ 와 $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이와

같다.



따라서 (i)에 의하여 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [\{f(x) + k\} - \{g(x) + k\}] dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \end{aligned}$$

이다.

(i)과 (ii)로부터 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이면 구하는 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx$$

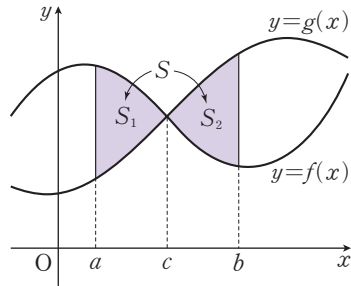
이다.

이제 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 인 부분과 $f(x) \leq g(x)$ 인 부분이 모두 있을 때의 도형의 넓이 S 를 구해 보자.



함께하기

다음 그림과 같이 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 인 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 있다.



이때 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 및 직선 $x=a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 이라 하고, 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 및 직선 $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 하자.

① S_1 을 정적분을 이용하여 나타내 보자.

$$S_1 =$$

② S_2 를 정적분을 이용하여 나타내 보자.

$$S_2 =$$

③ ①과 ②의 결과를 이용하여 구하는 도형의 넓이 S 가

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

임을 설명해 보자.

◆ 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 대소 관계가 바뀔 때는 $f(x) - g(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

예제 3 두 곡선 $y=x^2-2x$ 와 $y=-x^2+4x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

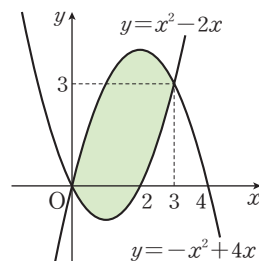
풀이 주어진 두 곡선의 교점의 x 좌표는

$$x^2-2x=-x^2+4x \text{에서} \quad 2x(x-3)=0$$

즉, $x=0$ 또는 $x=3$

따라서 구하는 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 \{(-x^2+4x)-(x^2-2x)\} dx \\ &= \int_0^3 (-2x^2+6x) dx = \left[-\frac{2}{3}x^3+3x^2\right]_0^3 = 9 \end{aligned}$$



답 9

◆ 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서
 $-x^2+4x \geq x^2-2x$

문제 3 다음을 구하시오.

- (1) 곡선 $y=-x^2-x+3$ 과 직선 $y=2x-1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이
- (2) 두 곡선 $y=-2x^2+8x-5$ 와 $y=x^2-x+1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이

예제 4 곡선 $y=x^3-2x+2$ 와 직선 $y=2x+2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 주어진 곡선과 직선의 교점의 x 좌표는

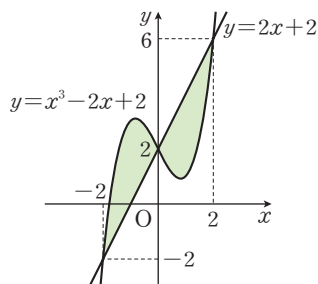
$$x^3-2x+2=2x+2 \text{에서}$$

$$x^3-4x=0, \quad x(x+2)(x-2)=0$$

즉, $x=-2$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$

따라서 구하는 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^0 |(x^3-2x+2)-(2x+2)| dx \\ &= \int_{-2}^0 \{(x^3-2x+2)-(2x+2)\} dx + \int_0^2 \{(2x+2)-(x^3-2x+2)\} dx \\ &= \int_{-2}^0 (x^3-4x) dx + \int_0^2 (-x^3+4x) dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4-2x^2\right]_{-2}^0 + \left[-\frac{1}{4}x^4+2x^2\right]_0^2 = 8 \end{aligned}$$



답 8

◆ 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서
 $x^3-2x+2 \geq 2x+2$,
 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서
 $x^3-2x+2 \leq 2x+2$

문제 4 다음을 구하시오.

- (1) 곡선 $y=x^3-2x^2$ 과 직선 $y=x-2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이
- (2) 두 곡선 $y=x^3-x^2+1$ 과 $y=-x^2+x+1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이

02

속도와 거리

학습
목표

적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

뉴턴의 운동 법칙인 $F=ma$ (F 는 힘, m 은 질량, a 는 가속도)를 적용하면 로봇을 자연스럽게 조종할 수 있다. 가속도를 적분하면 속도를 구할 수 있고, 속도를 적분하면 위치를 알 수 있어서 로봇의 움직임을 조절할 수 있다.

속도와 거리



생각 열기

직선 경로를 12 m/s의 속도로 달리는 자율 주행 버스가 제동한 지 t 초 후의 위치가 제동한 지점으로부터 x m만큼 떨어진 지점이라 할 때,

$$x=12t-3t^2 \quad (0 \leq t \leq 2)$$

이라고 한다.

- ❶ $t=2$ 에서의 버스의 위치를 구해 보자.
- ❷ 이 버스가 제동한 지 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s를 구해 보자.
- ❸ 정적분 $\int_0^2 v(t) dt$ 의 값을 구하여 ❶에서 구한 값과 비교해 보자.

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고 시각 $t=a$ 에서의 위치가 x_0 일 때, 시각 t 에서 점 P의 위치 $x=f(t)$ 를 구해 보자.

$$v(t)=\frac{dx}{dt}=f'(t) \text{에서 } f(t) \text{는 } v(t) \text{의 한 부정적분이므로}$$

$$\int_a^t v(s) ds=f(t)-f(a)$$

이다.

여기서 $f(a)=x_0$ 이므로 시각 t 에서 점 P의 위치 x 는

$$\begin{aligned} x=f(t) &=f(a)+\int_a^t v(s) ds \\ &=x_0+\int_a^t v(s) ds \end{aligned}$$

이다.

또, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량 $f(b)-f(a)$ 는

$$f(b)-f(a)=\int_a^b v(t) dt$$

이다.

위치

미분 ↓ ↑ 적분

속도

이상을 정리하면 다음과 같다.

수직선 위를 움직이는 점의 위치

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고 시각 $t=a$ 에서의 위치가 x_0 일 때,

① 시각 t 에서 점 P의 위치 x 는 $x = x_0 + \int_a^t v(s) ds$

② 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은 $\int_a^b v(t) dt$

[보기] 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - t$ 일 때, 시각 t 에서 점 P의 위치 x 는

$$x = 0 + \int_0^t (s^2 - s) ds = \left[\frac{1}{3}s^3 - \frac{1}{2}s^2 \right]_0^t = \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2$$

생각 톡톡

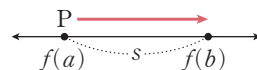
위치의 변화량은 항상 양수일까?

문제 1 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - 3t + 2$ 일 때, 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량을 구하시오.

이제 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고 위치가 $x=f(t)$ 일 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 를 구해 보자.

(i) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 일 때

$$s = f(b) - f(a) = \int_a^b v(t) dt = \int_a^b |v(t)| dt$$



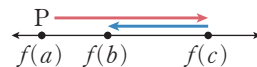
(ii) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 일 때

$$\begin{aligned} s &= f(a) - f(b) = \int_b^a v(t) dt \\ &= \int_a^b \{-v(t)\} dt = \int_a^b |v(t)| dt \end{aligned}$$



(iii) 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 일 때

$$\begin{aligned} s &= \{f(c) - f(a)\} + \{f(c) - f(b)\} \\ &= \int_a^c v(t) dt + \int_c^b \{-v(t)\} dt \\ &= \int_a^c |v(t)| dt + \int_c^b |v(t)| dt = \int_a^b |v(t)| dt \end{aligned}$$



◆ $v(t) > 0$ 이면, $f(t)$ 가 증가하므로 점 P는 양의 방향으로 움직인다.

$v(t) < 0$ 이면, $f(t)$ 가 감소하므로 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

수직선 위에서 점이 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 일 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$s = \int_a^b |v(t)| dt$$

예제 1 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - 6t + 5$ 일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

풀이 $v(t) = t^2 - 6t + 5 = (t-1)(t-5)$ 이므로

닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $v(t) \geq 0$,

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 $v(t) \leq 0$

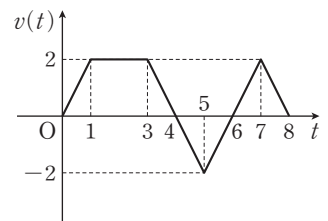
따라서 시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^3 |t^2 - 6t + 5| dt &= \int_0^1 (t^2 - 6t + 5) dt + \int_1^3 (-t^2 + 6t - 5) dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 5t \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{3}t^3 + 3t^2 - 5t \right]_1^3 = \frac{23}{3} \end{aligned}$$

답 $\frac{23}{3}$

문제 2 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 3t^2 - 12$ 일 때, 시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

탐구 문제 3 오른쪽 그림은 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프이다. 다음에 답하시오. (단, $0 \leq t \leq 8$)



- (1) 시각 $t=5$ 에서 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 시각 $t=0$ 에서 $t=8$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.
- (3) 점 P의 움직임에 대하여 설명하시오.

예제 2 지면에서 20 m/s의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 공의 t 초 후의 속도가 $v(t)=20-10t$ (m/s)일 때, 다음을 구하시오. (단, $0 \leq t \leq 4$)

- (1) 공이 최고 높이에 도달할 때의 지면으로부터의 높이
- (2) 공을 쏘아 올린 후 3초 동안 공이 움직인 거리

풀이 (1) 공이 최고 높이에 도달하는 순간의 속도는 0 m/s이므로

$$20-10t=0 \text{에서 } t=2$$

따라서 $t=2$ 일 때, 공의 지면으로부터의 높이는

$$\int_0^2 v(t) dt = \int_0^2 (20-10t) dt = \left[20t - 5t^2 \right]_0^2 = 20 \text{ (m)}$$

(2) $v(t)=20-10t=10(2-t)$ 이므로

$$\text{달힌구간 } [0, 2] \text{에서 } v(t) \geq 0,$$

$$\text{달힌구간 } [2, 3] \text{에서 } v(t) \leq 0$$

따라서 쏘아 올린 공이 3초 동안 움직인 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^3 |20-10t| dt &= \int_0^2 (20-10t) dt + \int_2^3 (-20+10t) dt \\ &= \left[20t - 5t^2 \right]_0^2 + \left[-20t + 5t^2 \right]_2^3 = 25 \text{ (m)} \end{aligned}$$

답 (1) 20 m (2) 25 m

문제 4 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=t^4-4t^3+4t^2$ (m/s)인 어떤 주행 로봇이 직선 경로를 움직일 때, 시각 $t=0$ 에서 출발하여 속도가 0 m/s가 될 때까지 움직인 거리를 구하시오.

생각
넓히기

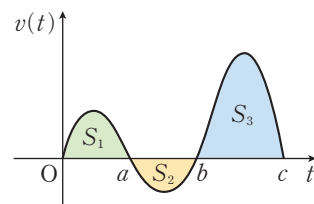


오른쪽 그림은 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프이다. 이 그래프와 t 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3 이라 하자.

활동 ① 다음이 의미하는 것을 말해 보자.

- (1) $S_1 - S_2$
- (2) $S_1 + S_2 + S_3$

활동 ② S_1, S_2, S_3 을 이용하여 활동 ①에서와 같이 또 다른 식을 만들고 다른 학생과 바꾸어 그 식이 의미하는 것을 설명해 보자.



추론



의사소통

미적분을 탄생시킨 5명의 위인들

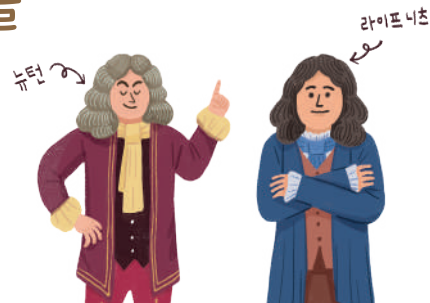
미적분의 창시자가 영국의 뉴턴(Newton, I., 1642~1727)과 독일의 라이프니츠(Leibniz, G. W., 1646~1716)라고 하는 것은 잘 알려진 사실이다.

미적분을 배운 사람은 함수의 미분은 그래프의 접선의 기울기와 관계가 있고, 미분의 역과정이 부정적분이라는 것과 정적분은 기본적으로 평면에서 도형의 넓이와 관계가 있다는 사실을 잘 알 것이다.

그런데 우리는 미분을 먼저 배웠지만, 정적분의 개념은 뉴턴과 라이프니츠가 미적분을 탄생시키기 훨씬 전부터 존재했다. 고대 그리스의 수학자 아르키메데스(Archimedes, B.C. 287?~B.C. 212)는 오른쪽 그림과 같이 포물선과 선분으로 둘러싸인 도형의 넓이를, 그 도형 안에 삼각형을 만드는 과정을 반복한 후에 이들 삼각형의 넓이의 합으로 계산했다고 한다. 이 방법은 지금의 정적분과는 차이가 있지만 도형의 넓이로서의 정적분의 기본 아이디어를 제공한 것으로 생각할 수 있다.

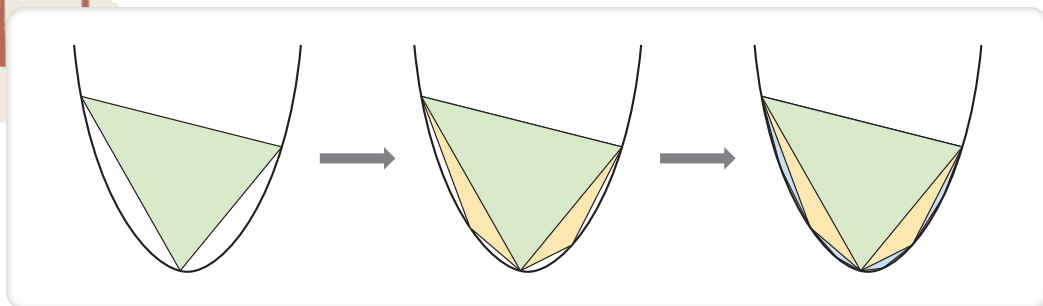
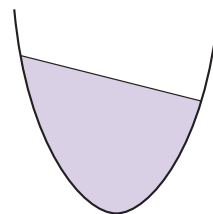


아르키메데스



뉴턴

라이프니츠



페르마



바로

한편, 곡선의 접선을 찾는 방법은 프랑스의 페르마(Fermat, P., 1601~1665)와 영국의 바로(Barrow, I., 1630~1677) 등이 연구하였고, 이것이 뉴턴과 라이프니츠가 미적분을 탄생시키는 데 발판이 되었다는 점에는 의심의 여지가 없다. 더구나 뉴턴의 스승으로 그에게 큰 영향을 끼친 바로는 미분과 적분이 서로 역과 정임을 처음으로 이해한 사람이었다.

그럼에도 불구하고 뉴턴과 라이프니츠가 미적분을 탄생시킨 사람으로 인정받는 이유는 그들이 도함수를 찾는 방법, 그것으로부터 함수의 극대와 극소를 찾는 방법, 도함수로부터 원래의 함수를 찾는 부정적분, 그리고 적분과 미분의 관계 등 오늘날 미적분에서 사용하는 대부분의 기본 이론을 확립했기 때문이다.

(출처: Eves, H., 『수학사』, 이우영 외 역)

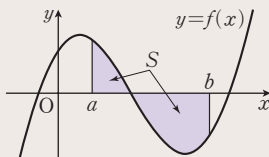
중단원 마무리 문제

넓이

(1) 곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

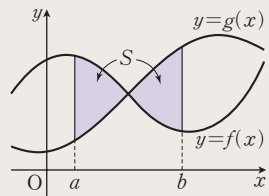
$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$



(2) 두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$



속도와 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고 시각 $t=a$ 에서의 위치가 x_0 일 때,

① 시각 t 에서 점 P의 위치 x 는

$$x = x_0 + \int_a^t v(s) ds$$

② 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t) dt$$

③ 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$s = \int_a^b |v(t)| dt$$



01 다음 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y = 9 - x^2$

(2) $y = (x-2)(x-6)$

02 다음을 구하시오.

(1) 곡선 $y = x^2 - 5x + 4$ 와 x 축 및 두 직선 $x=0$ 과 $x=4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이

(2) 곡선 $y = x^3 + x^2 - 2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이

03 다음 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y = x^2 + 3x - 4$, $y = 4x + 2$

(2) $y = -x^2 + 5$, $y = -x + 5$

04 두 곡선 $y = x^2 - 2x - 1$ 과 $y = -2x^2 + 4x - 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

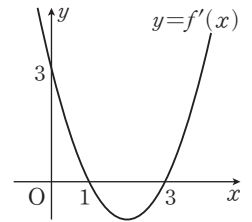
05 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=6-2t$ 일 때, 시각 $t=3$ 에서 점 P의 위치를 구하시오.



06 곡선 $y=x^4-4x^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

07 곡선 $y=-x^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x=-3$ 과 $x=a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{81}{2}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

08 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(0)=0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



09 함수 $y=x|x-3|$ 의 그래프와 직선 $y=3x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

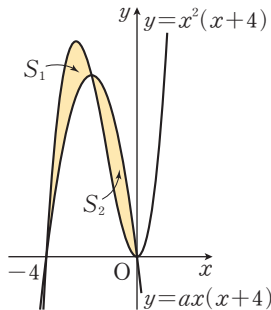


10 곡선 $y=x^3+1$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선과 이 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

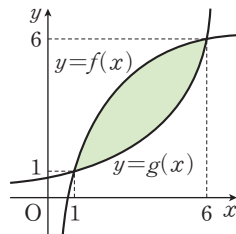
11 곡선 $y=x^2$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 10만큼 평행이동한 곡선을 $y=f(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y=x^2$ 과 $y=f(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

12 두 곡선 $y=x^2-ax$ 와 $y=ax-x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{8}{3}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

13 다음 그림과 같이 두 곡선 $y=x^2(x+4)$ 와 $y=ax(x+4)$ 로 둘러싸인 도형의 각 부분의 넓이를 S_1 과 S_2 라 하자. $S_1=S_2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.
(단, $-4 < a < 0$)



14 함수 $y=f(x)$ 와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 두 함수의 그래프가 두 점 $(1, 1)$ 과 $(6, 6)$ 에서 만나고

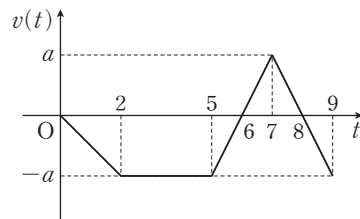


$\int_1^6 f(x) dx = 25$ 일 때, 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

15 직선 도로 위를 18 m/s의 속도로 달리는 어떤 버스가 제동한 지 t 초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라 할 때, $v(t)=18-0.9t$ 라고 한다. 이 버스가 제동 후 정지할 때까지 움직인 거리를 구하시오.

서술형

16 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 시각 $t=6$ 에서 점 P의 위치가 -9 일 때, 시각 $t=2$ 에서 $t=9$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $0 \leq t \leq 9$)



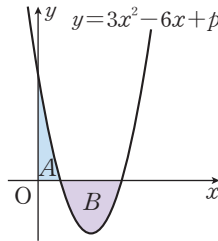
17 수평인 지면에 정지해 있던 열기구가 지면과 수직 방향으로 출발한 지 t 분 후의 속도를 $v(t)$ m/min이라 할 때,

$$v(t) = \begin{cases} t & (0 \leq t \leq 20) \\ 80 - 3t & (20 \leq t \leq 40) \end{cases}$$

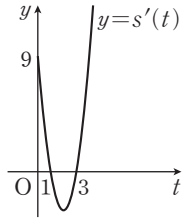
라고 한다. 이 열기구가 출발한 지 30분 후의 지면으로부터의 높이를 구하시오. (단, 열기구는 지면과 수직 방향으로만 움직인다.)

18 곡선 $y=1-x^2$ 과 이 곡선 위의 점 $(t, 1-t^2)$ 에서의 접선 및 두 직선 $x=0$ 과 $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오. (단, $0 < t < 1$)

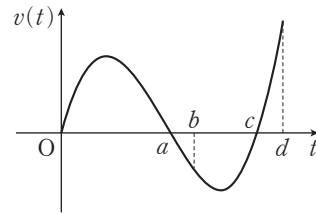
19 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=3x^2-6x+p$ 와 x 축 및 직선 $x=0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A , 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 B 라 하자. $A:B=1:2$ 일 때, 상수 p 의 값을 구하시오. (단, $0 < p < 3$)



20 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치를 $s(t)$ 라 하자. 이차함수 $y=s'(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 점 P가 출발한 후 처음의 운동 방향과 반대 방향으로 움직인 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



21 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($0 \leq t \leq d$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. $\int_0^a |v(t)| dt = \int_a^d |v(t)| dt$ 일 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오. (단, $0 < a < b < c < d$)



보기

ㄱ. 점 P는 출발한 후 다시 원점을 지난다.

ㄴ. $\int_0^c v(t) dt = \int_c^d v(t) dt$

ㄷ. $\int_0^b v(t) dt = \int_b^d |v(t)| dt$

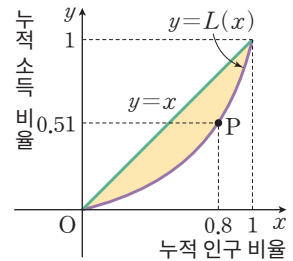
소득 분배의 정도, 정적분으로 분석해 볼까?

활동 목표 정적분을 이용하여 지니 계수를 구하는 과정을 이해하고, 소득 분배의 균등한 정도를 분석할 수 있다.

국가 전체나 지역 주민들의 소득이 균등하게 분배되었는지를 알아보는 도구로, 미국의 통계학자 로렌츠(Lorenz, M. O., 1876~1959)가 만든 ‘로렌츠 곡선’과 이탈리아의 통계학자 지니(Gini, C., 1884~1965)가 만든 ‘지니 계수’가 있다.

전체에 대한 비율이 x 만큼인 인구가 차지하는 소득의 비율을 $L(x)$ 라 할 때, 함수 $y=L(x)$ 의 그래프를 좌표평면에 나타낸 것을 *로렌츠 곡선이라고 한다.

예를 들어 오른쪽 그래프에서 점 $P(0.8, 0.51)$ 이 로렌츠 곡선 $y=L(x)$ 위에 있는 것은 인구의 80%가 차지하는 소득이 전체의 51%임을 나타낸다.



소득 분배가 완전히 균등하다는 것은 인구 비율과 소득 비율이 같다는 것이므로 직선 $y=x$ 는 완전 균등선을 나타낸다.

닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 직선 $y=x$ 와 곡선 $y=L(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 A 라 하고, 직선 $y=x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 B 라 할 때, $\frac{A}{B}$ 를 지니 계수라고 한다.

여기서 $A = \int_0^1 \{x - L(x)\} dx$ 이고 $B = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$ 이므로,

$$(\text{지니 계수}) = \frac{A}{B} = 2 \int_0^1 \{x - L(x)\} dx$$

이다. 소득 분배의 균등한 정도를 나타내는 지니 계수는 그 값이 작을수록 소득이 보다 균등하게 분배됨을 의미하는데, 0.4를 넘으면 소득 불균형이 심한 것으로 해석한다.

(출처: KDI 경제정보센터, 2023)

활동 1 어느 지역에서 로렌츠 곡선을 나타내는 함수가 $L(x)=x^3$ 으로 모델링되었다고 할 때, 이 지역의 지니 계수를 구하고, 소득 분배의 균등한 정도를 말해 보자.

활동 2 국가통계포털 누리집(<https://kosis.kr>)에서 우리나라의 최근 5년간 지니 계수를 조사하고, 소득 분배의 균등한 정도를 말해 보자.

프로젝트 평가

- 정적분을 이용하여 지니 계수를 구하는 과정을 이해하였는가?
- 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?





01

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int f(x) dx = x^3 - 3x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

02

함수 $f(x) = \frac{4}{3}x^2 - 2x$ 에 대하여

$$g(x) = \frac{d}{dx} \left\{ \int x f(x) dx \right\}$$

라 할 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오.

03

함수 $f(x) = \int (x^2 - 2x) dx$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3-h)}{h}$$

의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

04

두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여

$$\int \{f(x) - g(x)\} dx = x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

일 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

◀ 보기 ▶

- ㄱ. $f(0) > g(0)$
 ㄴ. 두 다항식 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 차수를 각각 m 과 n 이라 하면 $m = n + 1$ 이다.
 ㄷ. 임의의 실수 x 에 대하여 $f'(x) = g'(x)$ 이다.

05

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 3x^2 + ax + 10$ 이고 $f(0) = 2$, $f(1) = -1$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.(단, a 는 상수)

06

다음은 모두 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$\textcircled{㉞} \int f(x) dx = xf(x) - 2x^3 + x^2 + 1$$

$$\textcircled{㉟} f(1) = 4$$

III 대단원 평가문제

07

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_2^x f(t) dt = x^2 + ax - 2$$

를 만족시킬 때, $f(7)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

08

함수 $f(x) = -3x^2 + 5x$ 에 대하여

$$\int_1^4 f(x) dx + \int_{-2}^1 f(x) dx - \int_2^4 f(x) dx$$

의 값은?

- ① -16 ② -15 ③ -14
④ -13 ⑤ -12

09

일차함수 $f(x)$ 가

$$\int_0^1 f(x) dx = -1, \quad \int_0^1 xf(x) dx = 0$$

을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

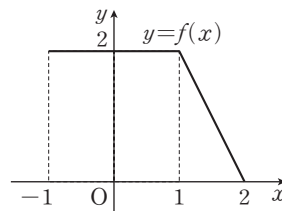
10

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \leq 1) \\ -x+a & (x > 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속

일 때, 정적분 $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

11

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 정적분 $\int_{-1}^2 xf(x) dx$ 의 값을 구하시오.



12

함수 $f(x) = (x-1)|x-a|$ 의 극댓값이 1일 때, 정적분 $\int_0^4 f(x) dx$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)

13

곡선 $y = -x^2 + 2x + 2$ 및 두 직선 $y = 2x + 1$ 과 $x = -2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

14

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

$$(가) f'(x) = 3x^2 - 4x - 4$$

(나) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(2, 0)$ 을 지난다.

15

곡선 $y=x^3-(a+2)x^2+2ax$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.
(단, $0 < a < 2$)

16

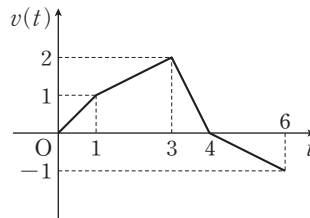
함수 $f(x)=x^2+2$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때,
 $\int_0^2 f(x) dx + \int_2^6 g(x) dx$ 의 값을 구하시오.

17

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에
서 속도 $v(t) = -3t^2 + 12t$ 일 때, 점 P가 다시 원점
으로 되돌아올 때까지 걸리는 시간을 구하시오.

18

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에
서 속도 $v(t)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음을
구하시오. (단, $0 \leq t \leq 6$)



- (1) 점 P가 원점에서 가장 멀리 떨어져 있을 때의
시각과 위치
- (2) 시각 $t=0$ 에서 $t=5$ 까지 점 P가 움직인 거리

19

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에
서 속도가 $v(t) = -3t^2 + at$ 이다. 시각 $t=4$ 에서 점 P
의 위치가 -16 일 때, 출발한 후 $t=4$ 까지 점 P가 움직인
거리를 구하시오. (단, a 는 상수)

20

원점을 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P와
Q의 시각 t 에서의 속도를 각각 $v_1(t)$, $v_2(t)$ 라 할 때,
 $v_1(t) = 3t^2 - 8t + 4$, $v_2(t) = 13 - 8t$ 라고 한다. 이때 두
점 P와 Q가 출발한 후 다시 만나는 시각을 구하시오.

21번부터 24번까지 서술형입니다.

21

함수 $f(x) = \int (3x^2 - 2x + a) dx$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

$$(가) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 3$$

$$(나) f(0) = 1$$

22

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|) dt$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

23

양수 k 에 대하여 두 곡선 $y = 8kx^3$ 과 $y = -\frac{1}{2k}x^3$ 및 직선 $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오.

24

지면으로부터 35 m의 높이에서 30 m/s의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도가

$$v(t) = 30 - 10t \text{ (m/s)}$$

일 때, 이 물체가 지면에 떨어질 때까지 움직인 거리를 구하시오. (단, $0 \leq t \leq 7$)



자기 평가

정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

문항 번호	성취기준	성취도	복습
01 02 03 04 05 06 21	부정적분의 뜻을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.	😊 😐 😞	118 ~ 123쪽
07	정적분의 개념을 탐구하고, 그 성질을 이해한다.	😊 😐 😞	125 ~ 128쪽
08 09 10 11 12 22	부정적분과 정적분의 관계를 이해하고, 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.	😊 😐 😞	128 ~ 133쪽
13 14 15 16 23	곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.	😊 😐 😞	140 ~ 144쪽
17 18 19 20 24	적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.	😊 😐 😞	145 ~ 148쪽

만족 보통 부족

자외선 지수를 분석하는 정적분

기상 연구원은 기류의 방향, 속도, 기압, 온도, 습도 등의 기상 관측 자료와 미세먼지, 황사, 자외선 등의 대기 상태에 대한 자료를 분석하여 정확하게 일기 예보를 할 수 있는 방법을 연구하고 개발한다.
또, 기상 관측 기기의 정밀도를 향상하기 위해 기상 계측 기술 개발에 대한 연구를 수행하기도 한다.

대기 복사, 성층권 오존 및 자외선 관측 장비는 안면도와 울릉도 등에 설치되어 각각의 관측 주기에 따라 운영되는데, 자외선의 경우 그 종류에 따라 관측 장비가 달라진다.

자외선은 일반적으로 파장에 따라 A, B, C의 세 종류로 나뉘는데, 이 중에서 C는 오존층에 전부 흡수되어 지표에 도달하지 않는 반면 A와 B는 오존층에 일부가 흡수되고 그 나머지가 지표에 도달한다. 소량의 자외선은 사람에게 유익하며, 특히 우리 몸에서 비타민 D를 생산하는 데 필요하다. 또, 몇 가지 질병을 치료하는 데에도 중요하게 쓰인다.

그런데 지표에 도달하는 자외선은 적은 양이지만 인체 및 생태계의 피해와 대기의 광화학 반응에도 영향을 준다. 특히, 피부 표면에 영향을 끼쳐 기미, 주근깨, 검버섯, 홍반, 피부암 등의 원인이 되기 때문에 기상청에서는 매일 자외선 지수(UV Index) I_{UV} 의 값을 발표한다. 자외선 지수는 세계보건기구와 세계기상기구가 다음과 같이 정적분으로 표준화하였다.

$$I_{UV} = 40 \int_{250}^{400} E_{\lambda} \times S(\lambda) d\lambda$$

(단, E_{λ} 는 파장이 λ *나노미터인 태양광의 밝기, $S(\lambda)$ 는 파장 λ 에 대한 피부 반응 함수)

* 나노미터는 10^{-9} m를 나타내는 길이 단위이다.



(출처: 커리어넷, 2023 / 국립기상과학원, 2017 / WHO, 「Global Solar UV Index」 / 기상청, 2023)